

Modul 3 - Dag 1



Dagens målsætning:

Teori:

- ✓ Opsamling fra modul 2
- ✓ Vestibulær systemet
neuro-anatomi & funktion
- ✓ Vestibulær anamnese
- ✓ Vestibulær undersøgelse/test

Praktik:

- ✓ Neuroflow 3 A
- ✓ Vestibulær US og test
Semi-cirkulære kanaler
- ✓ Vestibulær Træning/øvelser
Semicirkulære kanaler
- ✓ Bevægekontrol øvelser
Nakke og Lænd

Lektier til modul 3

Lav neuroflow nr. 2 minimum 3 gange om ugen (og gerne flere) + den sværeste øvelse dagligt "a la WC"

Øv dig i at lave lillehjerne tests på 3 personer

Øv dig på 3 personer, som du hver instruerer i 3 BKØ eller lillehjerne øvelser

Øv dig i at bruge test skemaet med minimum 1 klient

Det Neurale Hieraki



1) Visuelt input



2) Vestibulært input

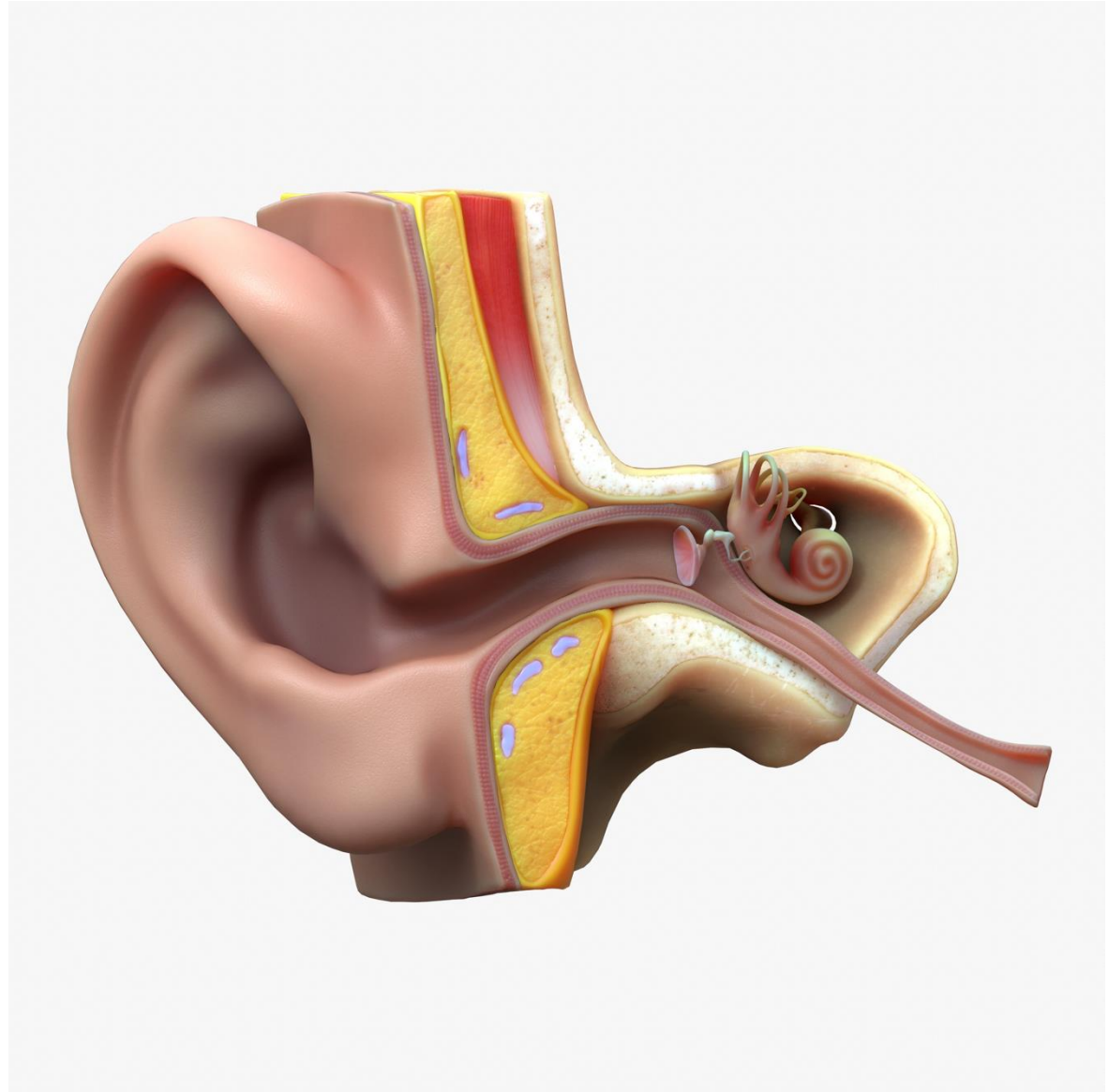


3) Proprioceptivt input

Vestibulær sansen

-

Dit neurale
balancesystem





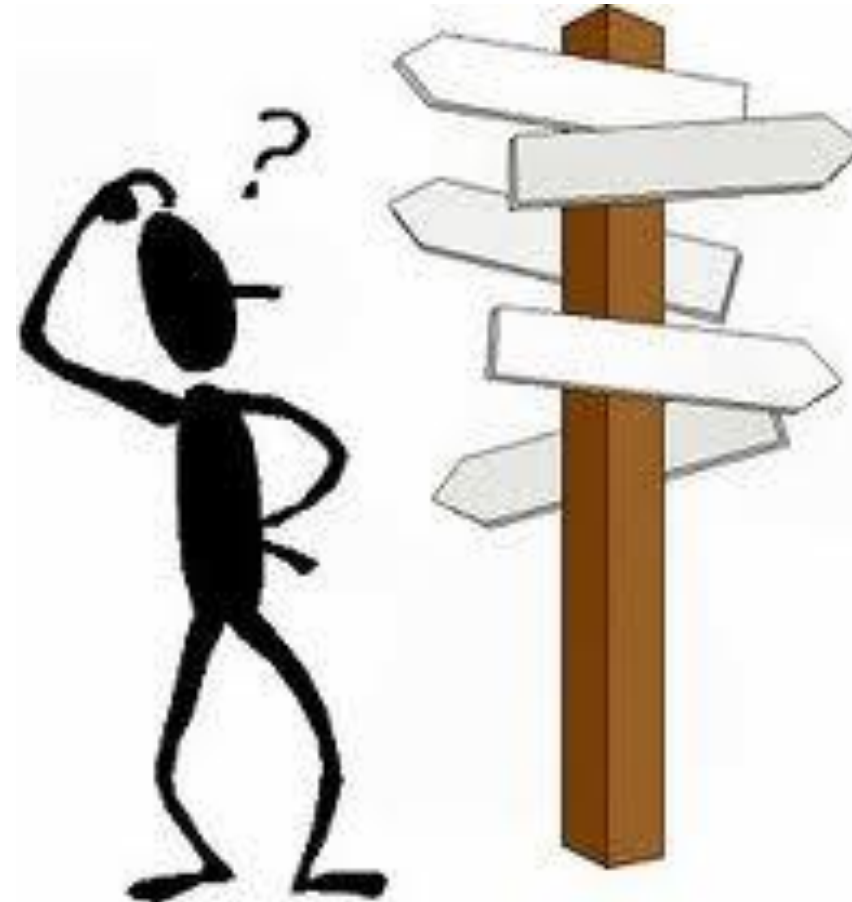
Formålet med Det Vestibulære System

At besvare spørgsmålene:

1. Hvilken vej er op?
2. Hvor er jeg på vej hen?

Outputs

- Syns-stabilisering
- Balancereaktioner
- Ubevidst kropsholdning
- Regulere blodtryk og åndedræt

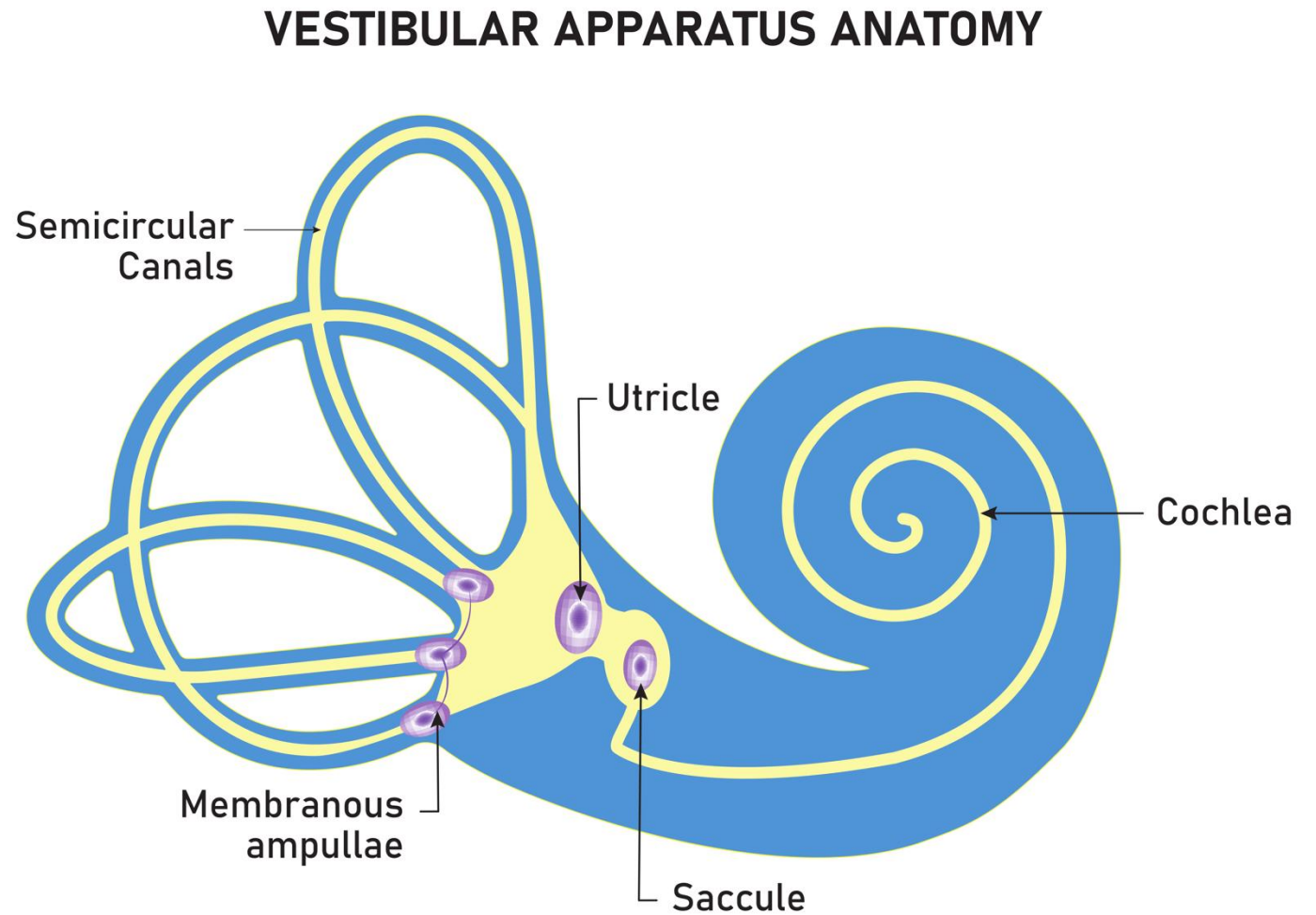


Otolit-organerne

1. Utriculus
 2. Sacculus
-

Semicirkulære kanaler

1. Horisontale kanaler
2. Anteriore kanaler
3. Posteriore kanaler

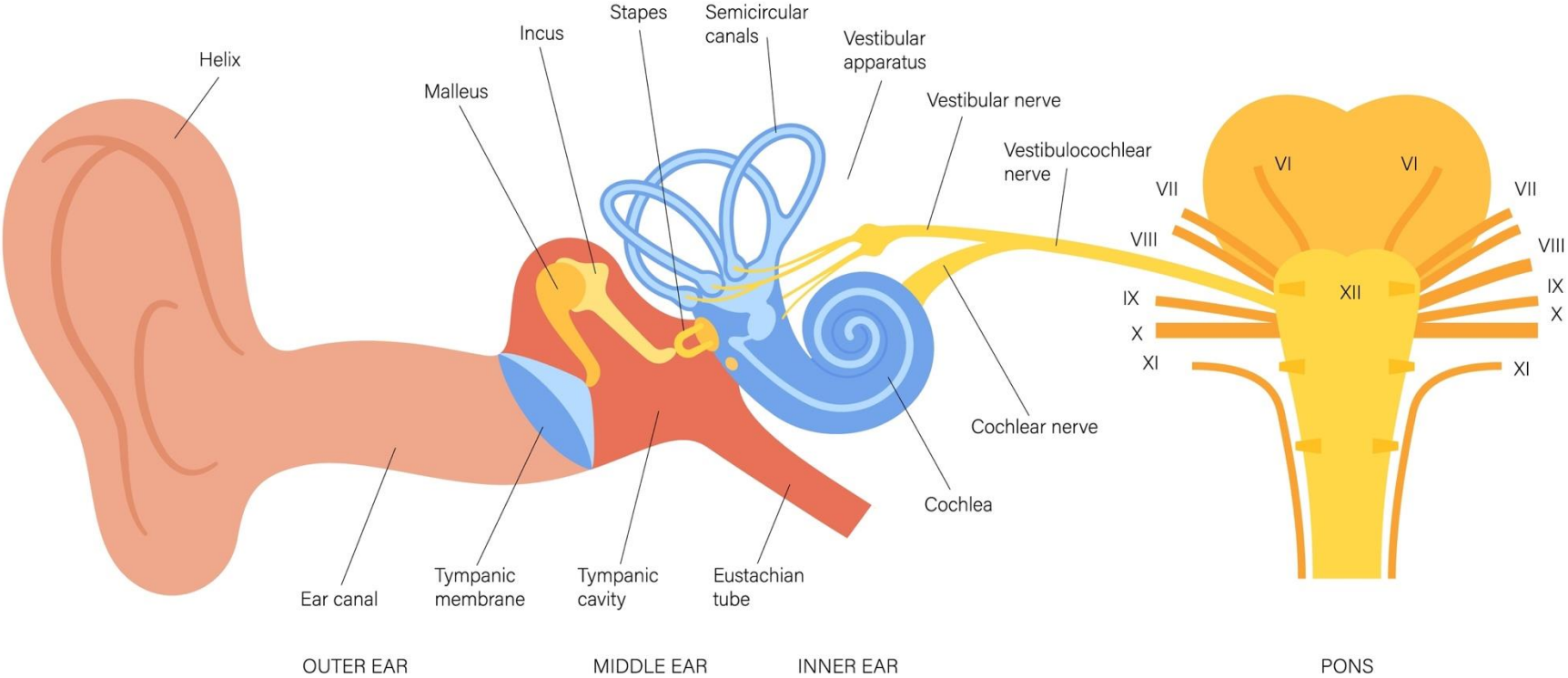


De 5 Vestibulære receptorer

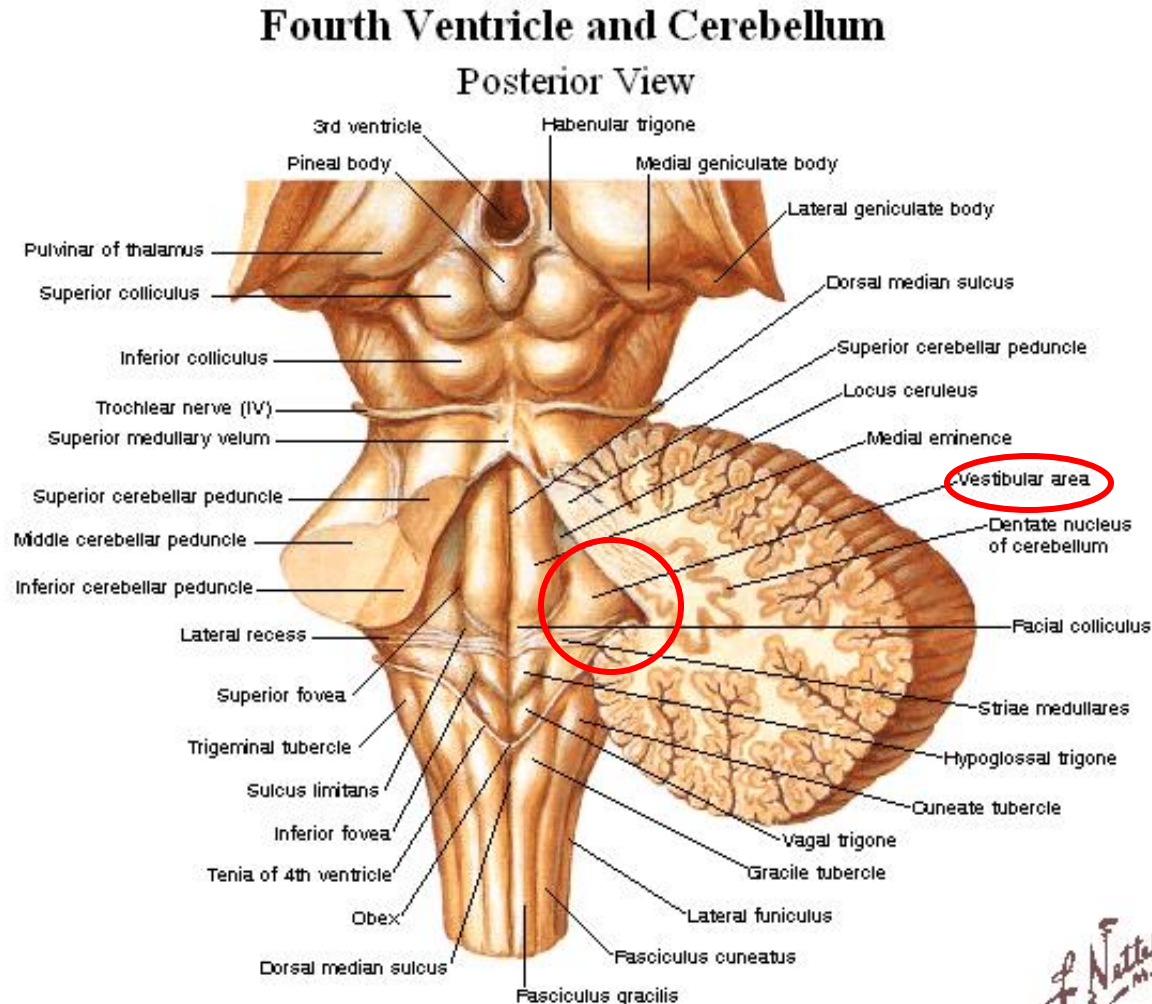
Otolit	Bevægelsestype	Bevægelsestype	Aktivér hø. eller ve. VS
Utriculus ("toget")	Lineære bevægelser	Side til side Frem/tilbage	Bevæg til samme side tilt hoved til samme side
Sacculus ("elevatoren")	Lineære bevægelser	Op/ned	Tilt hovedet til samme side

Semi-cirkulære	Bevægelsestype	Bevægelsestype	Aktivér hø. eller ve. VS
Horisontale	Angulære bevægelser	Hoveddrejning	Hø: drej hovedet til hø. Ve. Drej hovedet til ven.
Anteriore	Angulære bevægelser	Hoveddrej kombineret med foroverbøjning	Hø. : hoveddrej mod ve. Ve. : hoveddrej mod hø.
Posteriore	Angulære bevægelser	Hoveddrej kombineret med bagoverbøjning	Hø. : hoveddrej mod hø. Ve. : hoveddrej mod ve.

EAR ANATOMY



Vestibulære kerner = Lillehjerne Midtlinie



P. Natter
M.D.

Balance er et reflektorisk output fra CNS
Evnen til at holde kroppens tyngdepunkt over vores
understøttelsesflade
Gode proprioceptive, vestibulære og visuelle input er
essentielle



BALANCE

Outputs fra Vestibulære Kerner

1. Ubevidst aktivering af strækkemuskler ryg, hofte, skulder

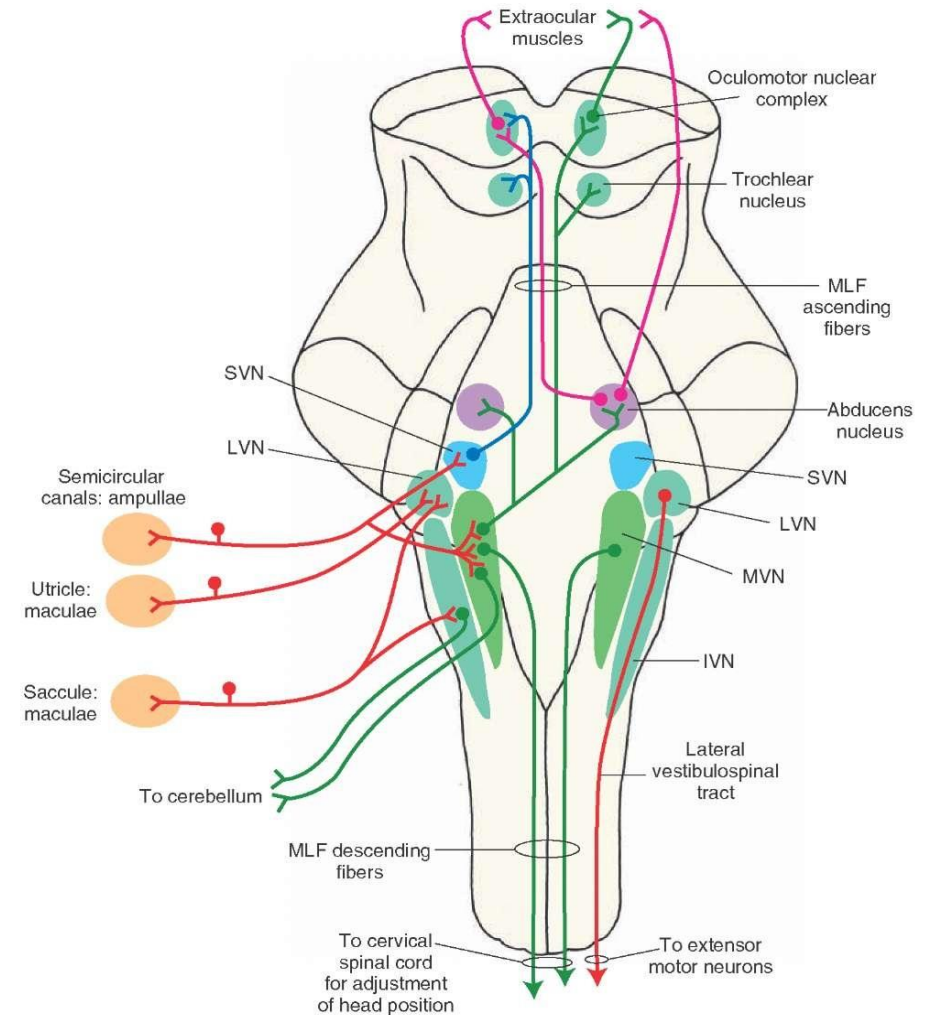
- Vestibulo-spinale *refleks* (VSR)
- Vestibulo-spinale *bane*

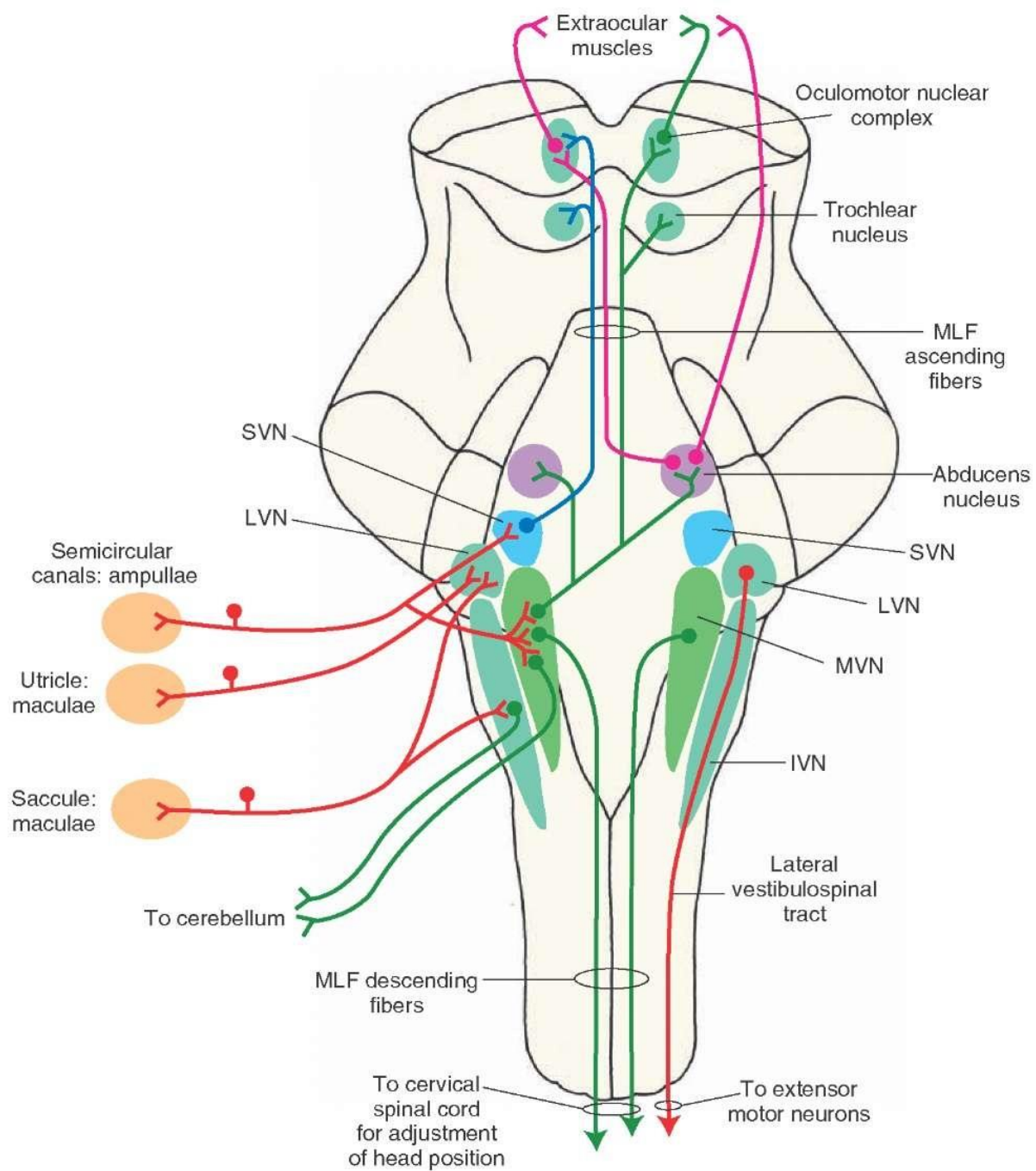
2. Ubevidst aktivering af dreje-muskler i hals- og nakke

- Vestibulo-Collic *refleks* (VCR)
- Medial-Longitudinal-Fasciculus udgående *bane*

3. Ubevidst Synsfiksation under bevægelse

- Vestibulo-Occulære *refleks* (VOR)
- Medial-Longitudinal-Fasciculus indgående *bane*



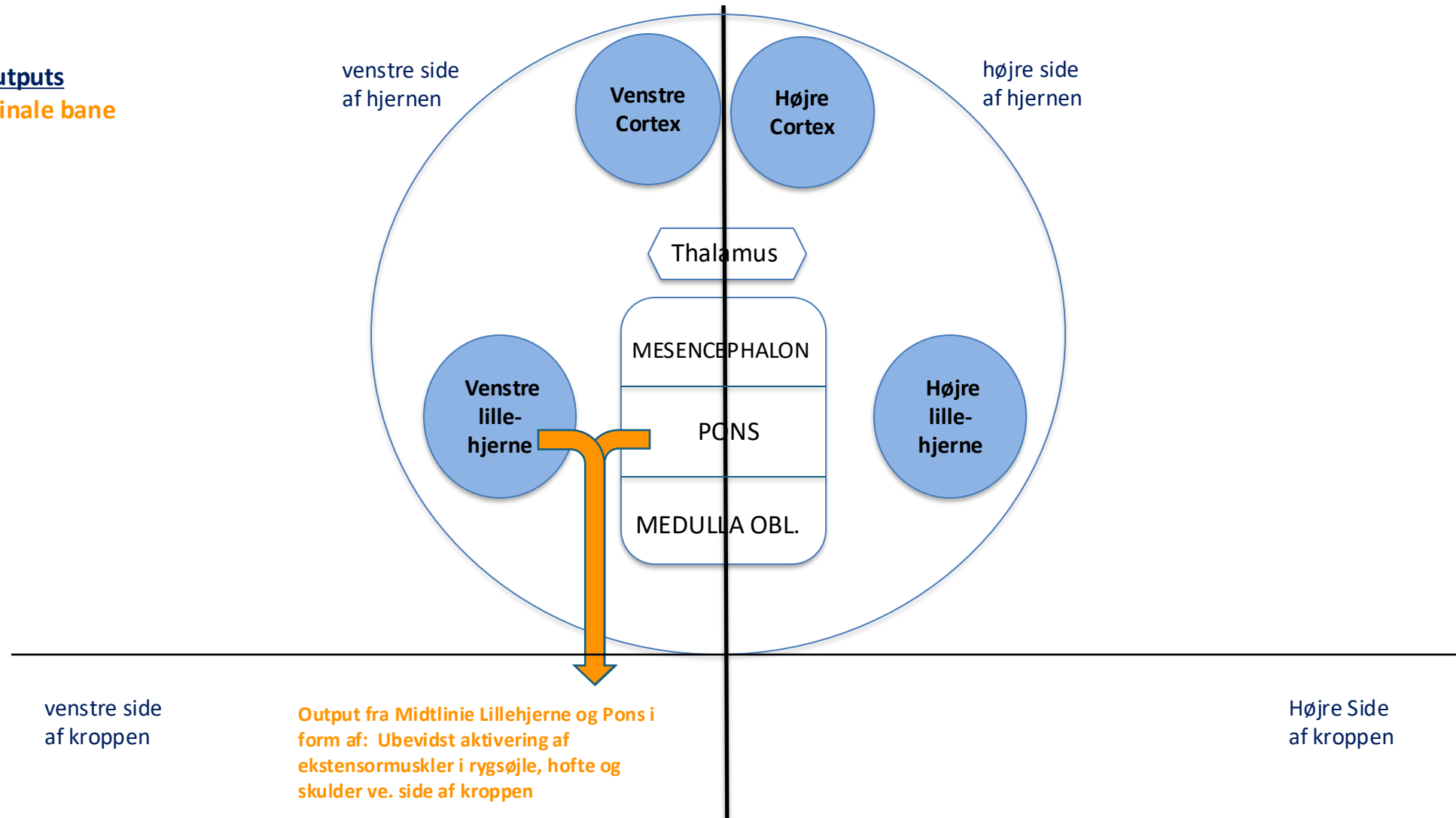


Vestibulære Baner

Næste slide viser

- Den **Vestibulo-spinale Bane**, som udspringer fra Lillehjernens midtlinie og de vestibulære kerner i Pons
- Banen sender ubevidste outputs ud til muskler i samme side af kroppen.
- Det er primært til ekstensionsmuskler i rygsøjlen og proksimale led. Det vil sige rygstrækkere, bagerste skuldermuskler og den store sædemuskel (Gluteus Maximus)
- Den vestibulo-Spinale bane sikrer reflektorisk balance og stabilitet. Refleksen kaldes *Den Vestibulo-Spinale refleks* og aktiveres via vestibulærsansen (bevægelse af hovedet)
- Nakke og hals muskler har deres egen bane og refleks. Refleksen benævnes Vestibulo-Collic refleks

Ubevidste
motoriske outputs
Vestibulo-Spinale bane



Core





Backspace

SysRq

Home

Insert

End

Delete

Test

+

=

}

]

{

[

"



Vestibulære udfordringer?

Anamnese oplysninger

- Undgår rutchebaner, gynger, trampoliner etc.
- Ikke motiveret for bevægelse/træning
- Vælger ikke-balancekrævende motion
- Balanceudfordringer
- Tendens til køre/søsyge
- Abnorme øjenbevægelser
- Sammensunken rygholdning
- Indadroterede arme & ben
- Historik med rygudfordringer (Idiopatisk Skoliose)
- Anspændt nakke og ryg
- Fald i blodtryk ved stillingsskift



Test af Vestibulær systemet

Balance test

Romberg og èt bens balance

- Tester den Vestibulo-Spinale bane
- Tester reflektorisk balancekontrol
- Tester både semi-cirkulære kanaler og Otolit organerne (Utriculus)
- Er samtidig en test af Lillehjernens midtlinie

Vestibulo-Occulær funktion

VOR (Vestibulo-Occulære refleks)

- Tester de Vestibulo-Occulære baner
- Tester syns-stabilisering (skarphed) under bevægelse
- Tester de semi-cirkulære kanaler

Romberg Test

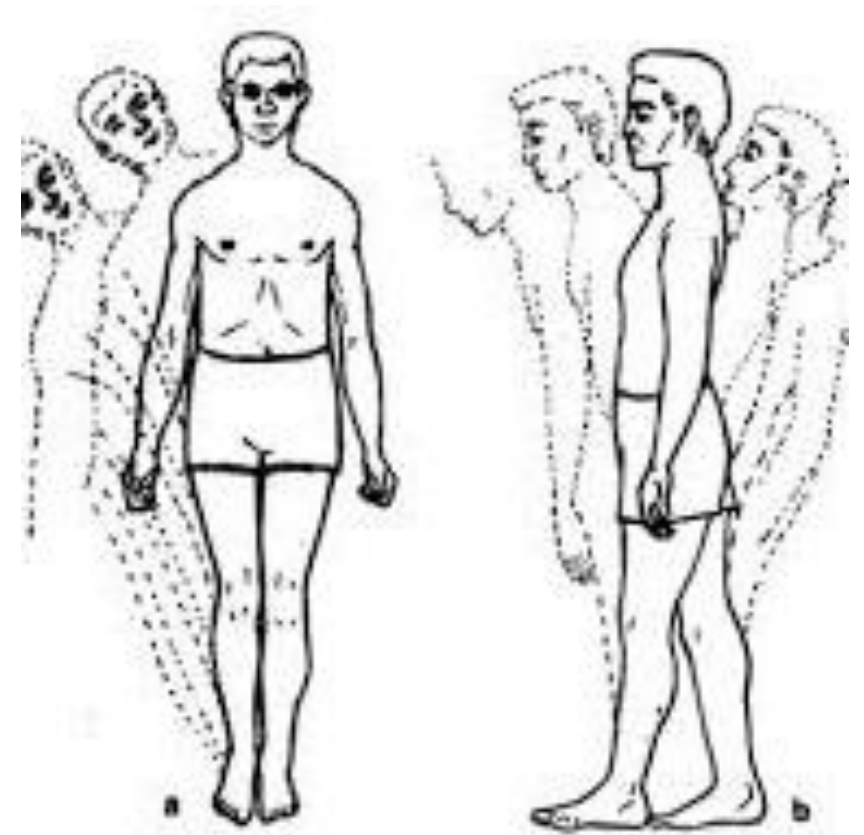
1. Romberg test
2. Romberg test med skub (puf)
3. Romberg test med diverse hovedstillinger

Følgende test kan også udføres i tandem, ét bens eller andre fodpositioner.

Test balancereaktionerne med en hurtig bevægelse af hovedet til stillingen der svarer til den semicirkulære kanal du vil teste.

Basis-stillingerne du kan starte med er :

- a. Hoveddrejning hø. og Hoveddrejning ve.
- b. Hoved foroverbøj og Hoved bagoverbøj
- c. Diagonaler : op ve./ned hø. og op hø./ned ve.



Ét bens balancetest

Hvis Romberg test var relativ udfordrende for klienten, så udfør eventuelt denne test i tandem position

Stå på ét ben (tandemstilling mest på det bagerste ben), armene ned langs siden og bed klienten om at lukke øjnene.

Observer for:

- Flyttes standfoden? Sættes den frie fod i gulvet? =Test slut
- Korrigeres der med store arm eller kropsbevægelser
- Falder klienten mere i en bestemt retning?
- Forskel på hø./ve. fod?
- En OK test er 15 sekunder eller mere – også ved tandem position?



Test af den Vestibulo-Occulære funktion

Vestibulo-Occulære-Refleks



Hold synsfokus gerne på bogstaver/tal.

Klienten bevæger sit hoved i den retning, der svarer til den semi-cirkulære kanal der skal testes. Billedet illustrerer en "grovtest" af begge horisontale kanaler samtidigt

En 100% bestået test er når klienten kan fastholde syns-stabilisering og skarphed med en hastighed på 2 hovedbevægelser i sekundet

Øvelser



Vestibulære system

Træningsprincipper

Isolerede øvelser

Involvering af hele kroppen, f.eks. det proprioceptive og visuelle system prioriteres ikke

Målet er specifikt at stimulere udvalgte vestibulære receptorer

Øvelserne har et indre fokus

Integrerede øvelser

Fokus på integration med hele kroppen og andre sansesystemer

Øvelser/aktiviteter der specifikt eller uspecifikt stimulerer vestibulære receptorer

Øvelserne/aktiviteterne er ydre fokus baseret (funktionel træning/ADL)

Vestibulære system

Træningsprincipper for de Semi-cirkulære kanaler

Stående stilling og Bevægelse

Lettere



Sværere

Liggende
Siddende
Bredstående
Neutralstående
Smalstående (Romberg)
Splitstående
Tandemstående
Ét bens stående
Gående forlæns
Gående baglæns

Hoved og Øje Bevægelser

Lettere



Sværere

Hoved-drejninger
Hoved forover/bagover
Hoved diagonalt
forover/bagover

Lettere



Sværere

Øjne fikseret fremad
Øjne følger hovedbevægelse
Øjne bevæger sig modsat
hovedbevægelse

Noter til øvelses-eksemplerne

[illegible]

Noter til øvelses-eksemplerne

[illegible]

2. There is little to be gained by looking into the future unless you know how to control what you do now.
3. The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees the opportunity in every difficulty.
4. Enjoy the little things, for one day you may look back and realize they were the big things.
18. Do not let what you cannot do interfere with what you can do.
32. **Imagine possibilities**
1. _____
5. Keep on going and the chances are you will stumble on something, perhaps when you are least expecting it, I have never heard of anyone stumbling on something sitting down.
7. People who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.
9. There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.
15. Do not wait to strike till the iron is hot; but make it hot by striking.
14. Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter and those who matter don't mind.
6. Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great makes you feel that you, too, can become great.
10. Don't let life discourage you; everyone who got where he is had to begin where he was.
8. Every truth passes through three stages before it is recognized. In the first, it is ridiculed. In the second, it is opposed. In the third, it is regarded as self evident.
20. **Winners lose much more often than losers. So if you keep losing but you're still trying, keep it up! You're right on track.**
36. **Always believe**
12. Be more concerned with your character than with your reputation. Your character is what you really are while your reputation is merely what others think you are.
28. **An obstacle is often a stepping stone.**
16. **Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.**
13. **Great thoughts speak only to the thoughtful mind, but great actions speak to all mankind.**
24. **You miss 100% of the shots you don't take.**
11. **A mind is like a parachute, it doesn't work if it isn't open.**

Z-Health "A" Chart

